GNS3 Configuration Réseau

Guide d'installation pour la configuration d'équipements réseaux sur GNS3

22/01/2026

Guide Réseau

LANTOINE Félicien (Stagiaire)

Sommaire

Documentation de configuration réseau GNS3

Contexte général 4

PARTIE 1 : CONFIGURATION DU ROUTEUR MIKROTIK 6

1. Création des interfaces VLAN (router-on-a-stick) 6
2. Attribution des adresses IP (passerelles VLAN) 6
3. Routage + Vérification 6
4. Mise en place des pools DHCP 6
5. Création des serveurs DHCP 7
6. Déclaration des réseaux DHCP 7
7. Activation des serveurs DHCP 7
8. Mise en place du NAT (accès depuis le réseau réel) 7
9. Règles de filtrage (impérativement dans cet ordre) 7
   - INPUT — Autoriser ICMP LAN → routeur : 7
   - FORWARD — Connexions établies : 8
   - Blocage inter-VLAN : 8
   - ICMP depuis le LAN : 8
   - Accès LAN → VLAN : 8
   - DROP final : 8
10. Commandes de vérification côté routeur 8
11. Suppression de la configuration du routeur MikroTik (nettoyage) 9
   - Méthode 1 : Suppression par ID (recommandée) 10
   - Méthode 2 : Suppression par recherche (find) 10

11.1 Suppression des interfaces VLAN 10
- Par ID : 11
- Par recherche : 11

11.2 Suppression des adresses IP 11
- Par ID : 11
- Par recherche : 11

11.3 Suppression des pools DHCP 11
- Par ID : 11
- Par recherche : 11

11.4 Suppression des serveurs DHCP 11
- Par ID : 11
- Par recherche : 12

11.5 Suppression des réseaux DHCP 12
- Par ID : 12
- Par recherche : 12

11.6 Suppression des règles NAT 12
- Par ID : 12
- Par recherche : 12

11.7 Suppression des règles de filtrage (Firewall) 12
- Par ID : 12
- Par recherche : 13

11.8 Suppression de la route par défaut 13
- Par ID : 13
- Par recherche : 13

11.9 Vérification finale après nettoyage 13

PARTIE 2 : CONFIGURATION SWITCH SONiC....14
0. Réglages....14
1. Création des VLANs....14
2. Activation des interfaces nécessaires....14
3. Configuration du port trunk (vers le routeur)....14
4. Configuration des ports d'accès (PC)....14
Port PC VLAN 10....15
Port PC VLAN 20....15
5. Vérification de la configuration VLAN....15
6. Vérification de l'état des interfaces....15
7. Sauvegarde de la configuration....15
8. Ajout et configuration du PC test (VPCS)....16
8.1 Import du PC test dans GNS3....16
8.2 Configuration IP du PC test via DHCP....16
8.3 Vérification de l'adressage IP....16
8.4 Tests de connectivité depuis les PC test....17
9. Conclusion....17
10. Suppression de la configuration du switch SONiC....17
10.1 Suppression des ports des VLAN....18
Affichage de la configuration VLAN....18
Suppression des membres VLAN (méthode recommandée)....18
VLAN 10....18
VLAN 20....18
10.2 Suppression des VLAN....18
Méthode recommandée....18
10.3 Désactivation des interfaces (optionnel)....18
Affichage de l'état des interfaces....18
Désactivation....18
10.4 Vérification finale après nettoyage....18

PARTIE 3 : PC TEST DANS LE RÉSEAU RÉEL....19
1. Objectif....19
2. Branchement du PC test....19
3. Configuration IP du PC test (VPCS)....19
3.1 Option 1 : Configuration dynamique (DHCP)....19
Conséquences....20
3.2 Option 2 : Configuration statique (recommandée)....20
Configuration retenue :....20
Conséquences....21
4. Ce que permet cette configuration....21

Documentation de configuration réseau GNS3

Contexte général

Cette documentation présente la mise en œuvre complète d'une **infrastructure réseau virtualisée sous GNS3**, conçue pour reproduire fidèlement le fonctionnement d'un **réseau d'entreprise réel**.

L'objectif est de connecter un **réseau physique existant** à un environnement virtualisé, tout en respectant les contraintes classiques rencontrées en production : segmentation par VLAN, routage inter-VLAN, services DHCP, filtrage des flux, accès contrôlé depuis le LAN réel et tests de connectivité fiables.

L'architecture repose sur les éléments suivants :

- un **routeur MikroTik (CHR)** jouant le rôle de **routeur central**, chargé :
  - du routage inter-VLAN selon le principe du *router-on-a-stick*,
  - de la fourniture des services DHCP pour chaque VLAN,
  - de la traduction d'adresses (NAT) entre les réseaux internes et le réseau réel,
  - du filtrage des communications inter-réseaux via des règles de pare-feu ;
- un **switch SONiC** utilisé comme **commutateur de niveau 2**, responsable :
  - de la segmentation du réseau par VLAN,
  - de la gestion des ports en mode trunk et access,
  - de la connexion des postes VLAN au routeur ;
- un **Cloud GNS3**, représentant le **réseau réel physique** et assurant le pont de niveau 2 avec la carte réseau de la machine hôte ;
- un **switch L2 GNS3**, intercalé entre le Cloud et le routeur, afin de simuler un **LAN physique classique** et permettre le raccordement de plusieurs équipements sur le même segment réseau ;
- un **PC réel**, appartenant au réseau physique 192.168.30.0/24 ;
- un **PC test GNS3**, configuré avec une adresse statique 192.168.30.X, placé volontairement dans le même segment que le réseau réel afin de disposer d'un point de test neutre.

Le plan d'adressage repose sur une séparation claire des réseaux :

- le **réseau réel** (192.168.30.0/24) sert de point d'accès au laboratoire ;
- les **VLAN internes** (10.10.10.0/24 et 10.10.20.0/24) sont hébergés exclusivement dans GNS3 et isolés logiquement par le switch SONiC.

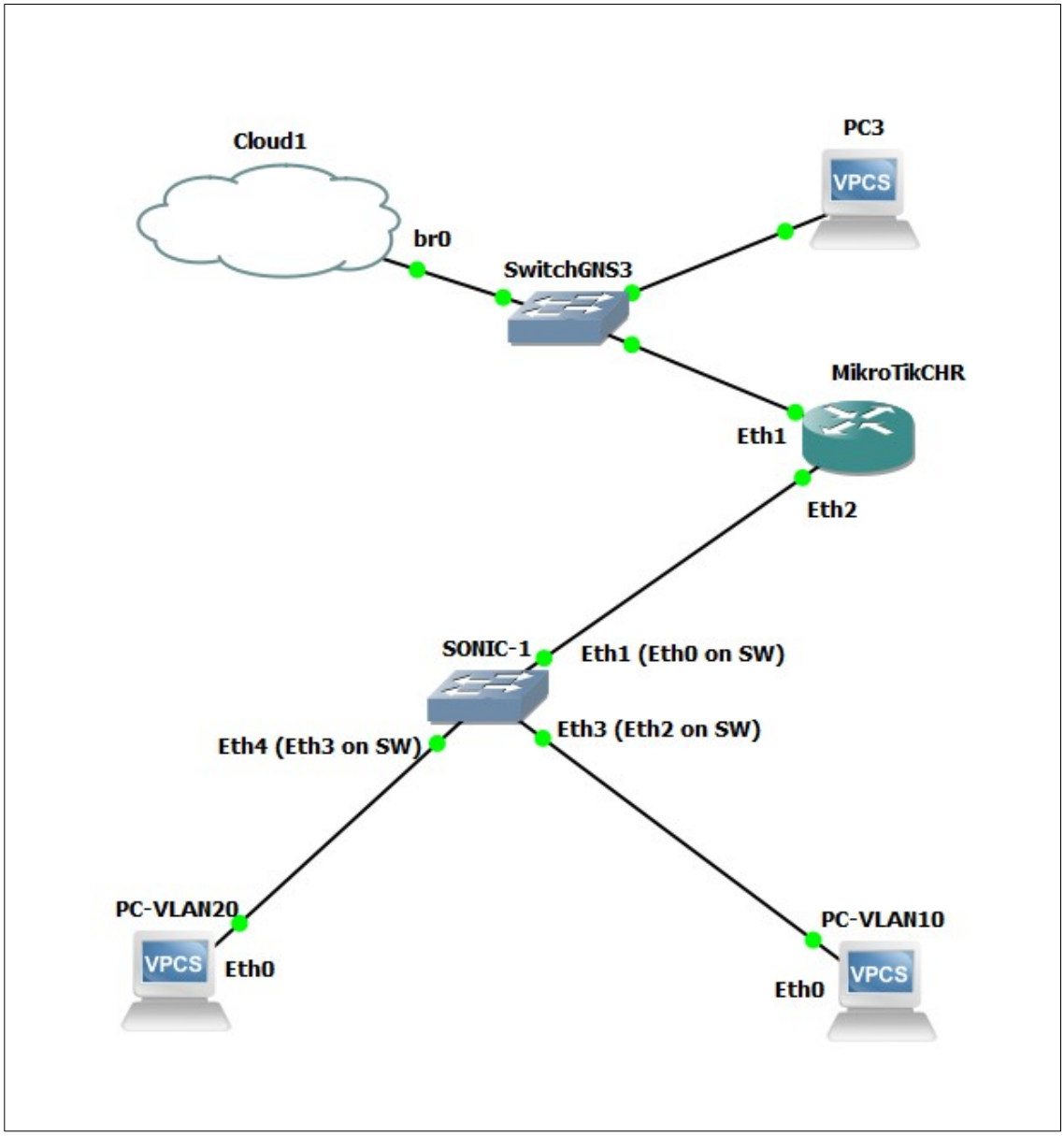
Cette infrastructure permet ainsi de :

- tester le comportement réel d'un réseau segmenté,

- valider les flux entre réseau physique et réseau virtualisé,
- illustrer des problématiques concrètes telles que :
    - la communication entre réseaux de niveaux différents,
    - l'impact du pare-feu local,
    - la gestion du routage et du NAT dans un environnement hybride.

L'ensemble de la configuration présentée s'appuie sur des **commandes réellement exécutées**, sans simplification théorique, afin de garantir la reproductibilité et la cohérence des résultats obtenus.

Réseau GNS3 :



PARTIE 1 : CONFIGURATION DU ROUTEUR MIKROTIK

1. Création des interfaces VLAN (router-on-a-stick)

```
/interface vlan
```

```
add name=vlan10 vlan-id=10 interface=ether2
```

```
add name=vlan20 vlan-id=20 interface=ether2
```

---

2. Attribution des adresses IP (passerelles VLAN)

```
/ip address
```

```
add address=10.10.10.1/24 interface=vlan10
```

```
add address=10.10.20.1/24 interface=vlan20
```

```
add address=192.168.30.60/24 interface=ether1
```

---

3. Routage + Vérification

```
/ip route
```

```
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.30.1
```

```
/ip route print
```

Routes attendues :

- **10.10.10.0/24** via **vlan10**
- **10.10.20.0/24** via **vlan20**
- **192.168.30.0/24** via **192.168.30.60**
- Route par défaut via **192.168.30.1**

---

4. Mise en place des pools DHCP

```
/ip pool
```

```
add name=pool_vlan10 ranges=10.10.10.100-10.10.10.200
```

```
add name=pool_vlan20 ranges=10.10.20.100-10.10.20.200
```

5. Création des serveurs DHCP

```
/ip dhcp-server

add name=dhcp_vlan10 interface=vlan10 address-pool=pool_vlan10 lease-time=12h

add name=dhcp_vlan20 interface=vlan20 address-pool=pool_vlan20 lease-time=12h
```

---

6. Déclaration des réseaux DHCP

```
/ip dhcp-server network

add address=10.10.10.0/24 gateway=10.10.10.1 dns-server=8.8.8.8

add address=10.10.20.0/24 gateway=10.10.20.1 dns-server=8.8.8.8
```

---

7. Activation des serveurs DHCP

```
/ip dhcp-server enable dhcp_vlan10

/ip dhcp-server enable dhcp_vlan20
```

---

8. Mise en place du NAT (accès depuis le réseau réel)

Objectif : permettre au PC réel d'accéder aux VLANs sans ajouter de route statique.

```
/ip firewall nat

add chain=srcnat src-address=10.10.10.0/24 out-interface=ether1
action=masquerade

add chain=srcnat src-address=10.10.20.0/24 out-interface=ether1
action=masquerade
```

---

9. Règles de filtrage (impérativement dans cet ordre)

INPUT — Autoriser ICMP LAN → routeur :

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp src-address=192.168.30.0/24
action=accept comment="ALLOW ICMP LAN -> ROUTER"
```

FORWARD — Connexions établies :

```
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related
action=accept comment="ALLOW established"
```

Blocage inter-VLAN :

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.20.0/24 dst-
address=10.10.10.0/24 action=drop comment="BLOCK VLAN20 to VLAN10"

/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.10.0/24 dst-
address=10.10.20.0/24 action=drop comment="BLOCK VLAN10 to VLAN20"
```

ICMP depuis le LAN :

```
/ip firewall filter add chain=forward protocol=icmp src-address=192.168.30.0/24
action=accept comment="ALLOW ICMP from LAN"
```

Accès LAN → VLAN :

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.30.0/24 dst-
address=10.10.10.0/24 action=accept comment="LAN -> VLAN10"

/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.30.0/24 dst-
address=10.10.20.0/24 action=accept comment="LAN -> VLAN20"
```

DROP final :

```
/ip firewall filter add chain=forward action=drop comment="DROP ALL"
```

---

10. Commandes de vérification côté routeur

```
/ip address print
```

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #    ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0    10.10.10.1/24      10.10.10.0      vlan10
 1    10.10.20.1/24      10.10.20.0      vlan20
 2    192.168.30.60/24   192.168.30.0    ether1
```

```
/ip route print
```

```
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 A S  0.0.0.0/0                          192.168.30.1              1
 1 ADC  10.10.10.0/24      10.10.10.1      vlan10                    0
 2 ADC  10.10.20.0/24      10.10.20.1      vlan20                    0
 3 ADC  192.168.30.0/24    192.168.30.60   ether1                    0
```

```
/interface vlan print
```

```
[admin@MikroTik] > /interface vlan print
Flags: X - disabled, R - running
 #    NAME                                      MTU ARP             VLAN-ID INTERFACE
 0  R vlan10                                   1500 enabled              10 ether2
 1  R vlan20                                   1500 enabled              20 ether2
```

/ip dhcp-server lease print

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server lease print
Flags: X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked
 #    ADDRESS            MAC-ADDRESS       HOST-NAME      SERVER      RATE-LIMIT      STATUS  LAST-SEEN
 0  D 10.10.20.200       00:50:79:66:68:00 PC-VLAN20      dhcp_vlan20                 bound   34m35s
 1  D 10.10.10.200       00:50:79:66:68:01 PC-VLAN10      dhcp_vlan10                 bound   4m
```

/ip firewall filter print

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0    ;;; ALLOW ICMP LAN -> ROUTER
      chain=input action=accept protocol=icmp src-address=192.168.30.0/24

 1    ;;; ALLOW established
      chain=forward action=accept connection-state=established,related

 2    ;;; BLOCK VLAN20 to VLAN10
      chain=forward action=drop src-address=10.10.20.0/24 dst-address=10.10.10.0/24

 3    ;;; BLOCK VLAN10 to VLAN20
      chain=forward action=drop src-address=10.10.10.0/24 dst-address=10.10.20.0/24

 4    ;;; ALLOW ICMP from LAN
      chain=forward action=accept protocol=icmp src-address=192.168.30.0/24

 5    ;;; LAN -> VLAN10
      chain=forward action=accept src-address=192.168.30.0/24 dst-address=10.10.10.0/24

 6    ;;; LAN -> VLAN20
      chain=forward action=accept src-address=192.168.30.0/24 dst-address=10.10.20.0/24

 7    ;;; DROP ALL
      chain=forward action=drop
```

/ip firewall nat print

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0    chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.10.0/24 out-interface=ether1

 1    chain=srcnat action=masquerade src-address=10.10.20.0/24 out-interface=ether1
```

---

11. Suppression de la configuration du routeur MikroTik (nettoyage)

Cette section présente **deux méthodes possibles** pour supprimer la configuration réalisée dans la **PARTIE 1** :

- **Méthode 1 : suppression par identifiant (ID)**
  → méthode pédagogique et recommandée.

- **Méthode 2 : suppression par recherche (`find`)**
  → méthode rapide, à utiliser avec précaution.

Dans les deux cas, le principe reste identique : **afficher → identifier → supprimer**.

Méthode 1 : Suppression par ID (recommandée)

Chaque élément de configuration MikroTik possède un **numéro de ligne (ID)** visible via les commandes **`print`**.
La suppression s'effectue en ciblant explicitement cet ID.

Principe général :

```
<menu> print

<menu> remove <ID>
```

Méthode 2 : Suppression par recherche (`find`)

Cette méthode supprime automatiquement les éléments correspondant à un critère (nom, interface, chaîne, etc.).

Principe général :

```
<menu> remove [find <critère>]
```

11.1 Suppression des interfaces VLAN

Par ID :

```
/interface vlan print

/interface vlan
remove 0
remove 1
```

Par recherche :

```
/interface vlan remove [find name=vlan10]
/interface vlan remove [find name=vlan20]
```

11.2 Suppression des adresses IP

Par ID :

```
/ip address print

/ip address
remove 0
remove 1
remove 2
```

Par recherche :

```
/ip address remove [find interface=vlan10]
/ip address remove [find interface=vlan20]
/ip address remove [find interface=ether1]
```

11.3 Suppression des pools DHCP

Par ID :

```
/ip pool print

/ip pool
remove 0
remove 1
```

Par recherche :

```
/ip pool remove [find name=pool_vlan10]
/ip pool remove [find name=pool_vlan20]
```

11.4 Suppression des serveurs DHCP

Par ID :

```
/ip dhcp-server print

/ip dhcp-server
remove 0
remove 1
```

Par recherche :

```
/ip dhcp-server remove [find name=dhcp_vlan10]
/ip dhcp-server remove [find name=dhcp_vlan20]
```

11.5 Suppression des réseaux DHCP

Par ID :

```
/ip dhcp-server network print

/ip dhcp-server network
remove 0
remove 1
```

Par recherche :

```
/ip dhcp-server network remove [find address=10.10.10.0/24]
/ip dhcp-server network remove [find address=10.10.20.0/24]
```

11.6 Suppression des règles NAT

Par ID :

```
/ip firewall nat print

/ip firewall nat
remove 0
remove 1
```

Par recherche :

```
/ip firewall nat remove [find chain=srcnat]
```

11.7 Suppression des règles de filtrage (Firewall)

Par ID :

```
/ip firewall filter print

/ip firewall filter
remove 0
```

```
remove 1
remove 2
remove 3
remove 4
remove 5
```

Par recherche :

```
/ip firewall filter remove [find]
```

11.8 Suppression de la route par défaut

Par ID :

```
/ip route print
```

```
/ip route remove 0
```

Par recherche :

```
/ip route remove [find dst-address=0.0.0.0/0]
```

11.9 Vérification finale après nettoyage

```
/interface vlan print
```

```
/ip address print
```

```
/ip route print
```

```
/ip pool print
```

```
/ip dhcp-server print
```

```
/ip dhcp-server network print
```

```
/ip firewall nat print
```

```
/ip firewall filter print
```

Toutes les sections doivent être **vides ou revenues à l'état initial**.

PARTIE 2 : CONFIGURATION SWITCH SONiC

0. Réglages

Au lancement du switch SONiC après démarrage, vous aurez peut-être cette notification :

```
admin@sonic:~$ Jan 21 14:04:33.723271 2026 sonic INFO sonic-ztp[2798]: ZTP service started.
Jan 21 14:04:33.723370 2026 sonic INFO sonic-ztp[2798]: Failed to set system MAC address as the random number generator seed
 input.
Jan 21 14:04:33.749471 2026 sonic INFO sonic-ztp[2798]: Checking running configuration to load ZTP configuration profile.
```

Dans ce cas là, il sera nécessaire de désactiver le service ZTP avec cette commande :

```
sudo ztp disable -y
```

Après cela, on pourra commencer la configuration du switch.

---

1. Création des VLANs

```
sudo config vlan add 10
sudo config vlan add 20
```

---

2. Activation des interfaces nécessaires

Attention, les ports dans le switch SONiC ont un **décalage avec les ports affichés** sur GNS3.
Par exemple, le port Ethernet3 sur GNS3 équivaut au port Ethernet2 sur le switch SONiC (Voir schéma réseau dans l'introduction).

```
sudo config interface startup Ethernet0
sudo config interface startup Ethernet2
sudo config interface startup Ethernet3
```

---

3. Configuration du port trunk (vers le routeur)

Ethernet0 transporte les VLANs 10 et 20 en tagged.

```
sudo config vlan member add 10 Ethernet0
sudo config vlan member add 20 Ethernet0
```

---

4. Configuration des ports d'accès (PC)

Ethernet2 transporte le VLAN 10 en untagged.

Port PC VLAN 10

```
sudo config vlan member add -u 10 Ethernet2
```

Ethernet3 transporte le VLAN 20 en untagged.

Port PC VLAN 20

```
sudo config vlan member add -u 20 Ethernet3
```

---

5. Vérification de la configuration VLAN

```
show vlan brief
```

```
admin@sonic:~$ show vlan brief
+-----------+--------------+-----------+----------------+-----------------------+
|   VLAN ID | IP Address   | Ports     | Port Tagging   | DHCP Helper Address   |
+===========+==============+===========+================+=======================+
|        10 |              | Ethernet0 | tagged         |                       |
|           |              | Ethernet2 | untagged       |                       |
+-----------+--------------+-----------+----------------+-----------------------+
|        20 |              | Ethernet0 | tagged         |                       |
|           |              | Ethernet3 | untagged       |                       |
+-----------+--------------+-----------+----------------+-----------------------+
```

---

6. Vérification de l’état des interfaces

```
show interfaces status
```

Points de contrôle :

- Admin = up
- Oper = up

```
admin@sonic:~$ show interfaces status
  Interface            Lanes    Speed    MTU    Alias    Vlan    Oper    Admin    Type    Asym PFC
-----------  ---------------  -------  -----  -------  ------  ------  -------  ------  ----------
  Ethernet0               49      25G   9100   Eth1/1   trunk      up       up     N/A         N/A
  Ethernet1               50      25G   9100   Eth1/2  routed    down     down     N/A         N/A
  Ethernet2               51      25G   9100   Eth1/3   trunk      up       up     N/A         N/A
  Ethernet3               52      25G   9100   Eth1/4   trunk      up       up     N/A         N/A
```

---

7. Sauvegarde de la configuration

```
sudo config save -y
```

---

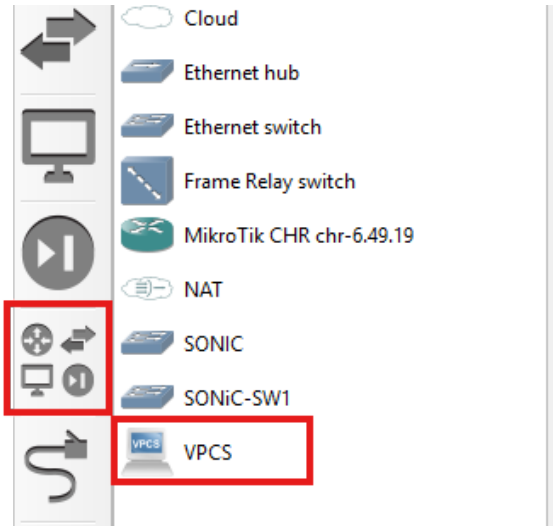
8. Ajout et configuration du PC test (VPCS)

8.1 Import du PC test dans GNS3

Le PC test est ajouté à l'aide d'un **VPCS (Virtual PC Simulator)** fourni nativement par GNS3.

Procédure :

1. Ouvrir la barre des équipements GNS3
2. Glisser-déposer **VPCS** dans la topologie
3. Relier le VPCS :
    - au **switch L2 GNS3**
    - positionné entre le **Cloud GNS3** et le **routeur MikroTik**



Ce branchement place le PC test **dans le même segment réseau que le réseau réel** (`192.168.30.0/24`).

8.2 Configuration IP du PC test via DHCP

Le PC test récupère automatiquement une adresse IP via **DHCP** depuis le réseau réel.

Commandes à saisir dans le VPCS :

```
dhcp
```

Après quelques secondes, une adresse IP du réseau `192.168.30.0/24` est attribuée.

8.3 Vérification de l'adressage IP

Pour afficher la configuration IP du PC test :

```
show ip
```

```
PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.10.200/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 31186, 43200/21600/37800
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20017
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20018
MTU         : 1500
```

Informations vérifiées :

- adresse IP attribuée,

- masque réseau,
- passerelle par défaut (si fournie),
- état de l'interface.

8.4 Tests de connectivité depuis les PC test

Exemples de tests réalisés :

```
ping 192.168.30.60    # MikroTik (ether1)
ping 192.168.30.65    # Votre PC (réel)
ping 10.10.10.1     # Passerelle VLAN 10
ping 10.10.20.1     # Passerelle VLAN 20
```

Ces tests permettent de valider :

- l'accès au routeur
- l'accès au PC réel
- le routage inter-VLAN
- la cohérence du LAN réel simulé

---

9. Conclusion

La configuration finale permet :

- la segmentation du réseau par VLAN
- l'attribution automatique d'adresses IP
- l'accès depuis le réseau réel via NAT
- un filtrage inter-VLAN contrôlé

L'objectif fonctionnel est atteint avec succès.

g

---

10. Suppression de la configuration du switch SONiC

Cette section présente **les méthodes permettant de supprimer la configuration réalisée dans la PARTIE 2**, afin de :

- réinitialiser la configuration VLAN,
- corriger une erreur de câblage ou de VLAN,
- refaire les tests dans un environnement propre.

Contrairement à MikroTik, SONiC **ne numérote pas les lignes de configuration de la même manière**, mais la logique reste similaire :
afficher → identifier → supprimer.

10.1 Suppression des ports des VLAN

Affichage de la configuration VLAN

```
show vlan brief
```

Suppression des membres VLAN (méthode recommandée)

VLAN 10

```
sudo config vlan member del 10 Ethernet0
```

```
sudo config vlan member del 10 Ethernet2
```

VLAN 20

```
sudo config vlan member del 20 Ethernet0
```

```
sudo config vlan member del 20 Ethernet3
```

10.2 Suppression des VLAN

Méthode recommandée

```
sudo config vlan del 10
```

```
sudo config vlan del 20
```

! Les VLAN doivent être supprimés **après** la suppression de leurs membres.

10.3 Désactivation des interfaces (optionnel)

Affichage de l'état des interfaces

```
show interfaces status
```

Désactivation

```
sudo config interface shutdown Ethernet0
```

```
sudo config interface shutdown Ethernet2
```

```
sudo config interface shutdown Ethernet3
```

10.4 Vérification finale après nettoyage

```
show vlan brief
```

```
show interfaces status
```

PARTIE 3 : PC TEST DANS LE RÉSEAU RÉEL

1. Objectif

Un **PC test GNS3** est ajouté afin de disposer d'un poste placé dans le réseau réel simulé (`192.168.30.0/24`) permettant :

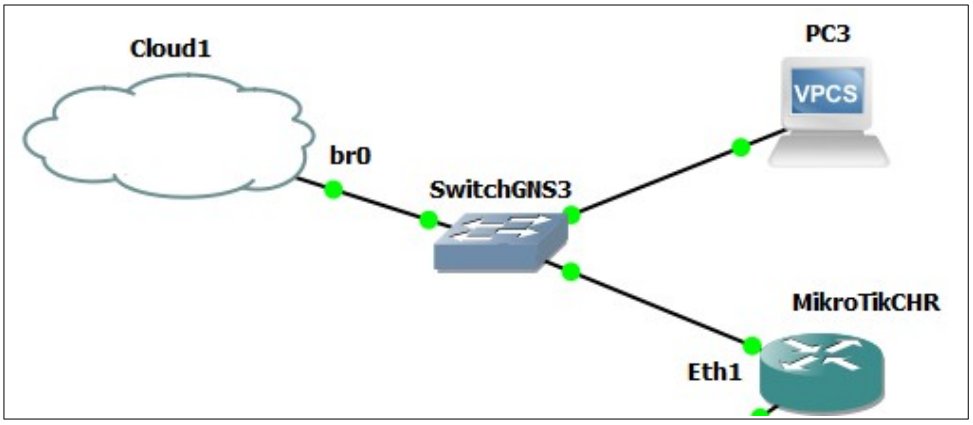
- de tester la connectivité avec le **routeur MikroTik**,
- de vérifier l'accès aux **réseaux VLAN internes**,
- de valider les échanges entre le **réseau réel** et l'**environnement GNS3**.

---

2. Branchement du PC test

Le PC test est **connecté à un switch L2 GNS3**, lui-même **intercalé entre** :

- le **Cloud GNS3** (représentant le réseau réel),
- le **port ether1 du routeur MikroTik**.



Ce branchement place le PC test **dans le même domaine de broadcast que le PC réel**.

---

3. Configuration IP du PC test (VPCS)

Deux méthodes de configuration sont possibles. Le choix influe directement sur **les réseaux accessibles depuis le PC test**.

3.1 Option 1 : Configuration dynamique (DHCP)

Le PC test peut être configuré en **DHCP** à l'aide de la commande suivante :

```
dhcp
```

Dans ce cas, le PC reçoit automatiquement :

- une adresse IP du réseau **`192.168.30.0/24`**,
- une **passerelle par défaut : `192.168.30.1`** (routeur réel).

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.30.49/24
GATEWAY     : 192.168.30.1
DNS         : 192.168.30.1
DHCP SERVER : 192.168.30.1
DHCP LEASE  : 85953, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT       : 20079
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20080
MTU         : 1500
```

Conséquences

- ✅ Le PC peut communiquer avec le **PC réel** et le réseau physique
- ❌ Le PC **ne peut pas accéder à l'ensemble des réseaux GNS3** (VLAN 10, VLAN 20, etc.)

Cette configuration est **compatible uniquement avec le réseau réel**, car la passerelle fournie ne pointe pas vers le routeur MikroTik GNS3.

Cette option est adaptée à :

- des tests LAN simples,
- la validation de la connectivité Cloud ↔ PC réel.

3.2 Option 2 : Configuration statique (recommandée)

Pour permettre au PC test d'accéder **à la fois au réseau réel et à l'ensemble des réseaux GNS3**, une configuration **statique** est utilisée.

Configuration retenue :

Adresse IP : **192.168.30.X**
Masque : **255.255.255.0**
Passerelle : **192.168.30.60**

(192.168.30.60 correspondant à l'interface **`ether1`** du routeur MikroTik)

Commande utilisée sur le VPCS :
`ip 192.168.30.144/24 192.168.30.60`

```
PC3> ip 192.168.30.144/24 192.168.30.60
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.30.144 255.255.255.0 gateway 192.168.30.60
```

Vérification :
`show ip`

```
PC3> show ip

NAME        : PC3[1]
IP/MASK     : 192.168.30.144/24
GATEWAY     : 192.168.30.60
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 20025
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20026
MTU         : 1500
```

Conséquences

- ✅ Accès au **réseau réel**
- ✅ Accès à **tous les réseaux VLAN GNS3**
- ✅ Tests de routage inter-VLAN possibles

Cette configuration rend le PC test **pleinement compatible avec l'architecture GNS3**.

---

4. Ce que permet cette configuration

Cette configuration permet de :

- placer un poste GNS3 dans le même segment réseau que le réseau réel (`192.168.30.0/24`),
- choisir le comportement réseau du PC test selon l'objectif (LAN réel uniquement ou accès global),
- tester la connectivité entre :
    - le réseau réel,

    - le routeur MikroTik,
    - l’ensemble des VLAN internes,
- disposer d’un **point de test de référence**, indépendant du PC réel.